



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

PRÁCTICA No. 2
“LEY DE OHM”

GRUPO: 3CV5

EQUIPO: 4

INTEGRANTES:

Vázquez Blanco César Said
Chavez Herrera David
García Monroy Rafael

PROFESOR:
JUAN CARLOS TÉLLEZ BARRERA

FECHA DE REALIZACIÓN: 19/9/2024

FECHA DE ENTREGA: _____

COMENTARIOS:

Objetivo

El alumno comprenderá y manejará la adecuada interpretación de la ley de ohm, para que, al finalizar la práctica, este en posibilidades de:

- Calcular los voltajes, corrientes, potencias y resistencias que están presentes en un circuito.
- Comprender el comportamiento de la corriente con respecto al voltaje.
- Comprender el comportamiento de la corriente con respecto a la resistencia.
- Deducir la ley de Ohm.

Equipo Material

Proporcionados por el laboratorio: Por los alumnos:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • 1 multímetro digital. | • Protoboard. |
| • 1 Fuente de voltaje variable. | • Resistencias de $1K\Omega$ a $\frac{1}{4}$ de watt y de 1 Ohm a 1 watt. |
| | • Alambre de conexión para el protoboard. |
| | • 4 puntas banana-caimán. |
| | • 2 puntas caimán-caimán. |
| | • Pinzas de corte y de punta. |
| | • 1 potenciómetro de $2.5K\Omega$ ó $5 k\Omega$. |

Desarrollo de la práctica

1. Dependencia del voltaje.

Sin encender aun la fuente de voltaje, fije el valor del potenciómetro a $2.5K\Omega$. Arme el circuito que se ilustra en la figura 1 sobre el protoboard. Una vez armado el circuito encienda la fuente de voltaje, y varíe su valor desde cero hasta 15 V, de acuerdo a como se pide en la tabla 1.

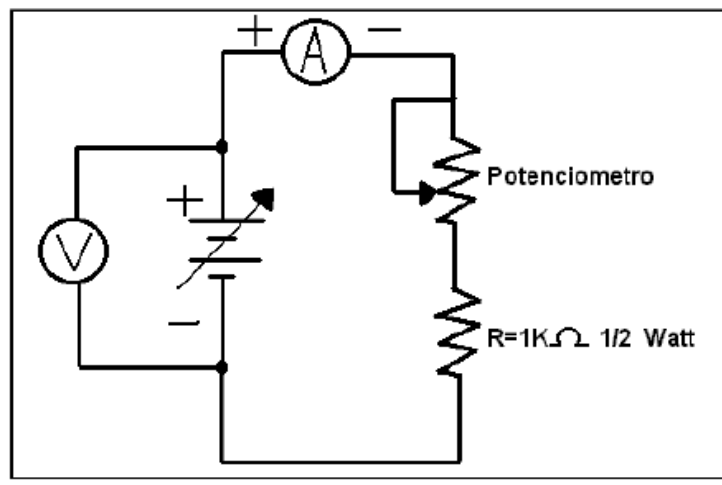
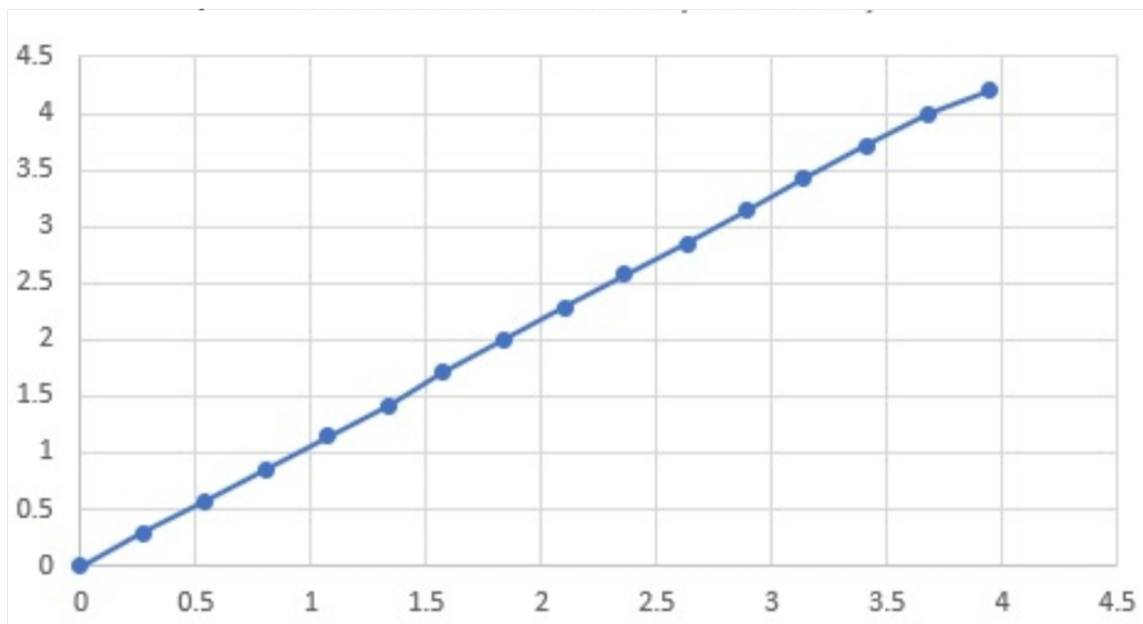


Figura 1

Fuente de voltaje (V)	Valor de la corriente (medido)	Valor de la corriente (calculado)
0	0	0
1	0.267 mA	0.285 mA
2	0.538 mA	0.571 mA
3	0.808 mA	0.857 mA
4	1.07 mA	1.14 mA
5	1.34 mA	1.42 mA
6	1.57 mA	1.71 mA
7	1.84 mA	2 mA
8	2.10 mA	2.28 mA
9	2.36 mA	2.57 mA
10	2.63 mA	2.85 mA
11	2.89 mA	3.14 mA
12	3.13 mA	3.42 mA
13	3.41 mA	3.71 mA
14	3.68 mA	4 mA
15	3.94 mA	4.28 mA

Tabla I

De la tabla anterior, y con los valores obtenidos de corriente (medida), trace la siguiente gráfica:



2. Dependencia de la resistencia.

Con la fuente de voltaje apagada y sin conectar al circuito, fije el valor del potenciómetro a 0Ω . Arme el circuito que se ilustra en la figura 2 sobre el protoboard. Una vez armado el circuito encienda la fuente de voltaje y fíjela en 15 V; posteriormente varíe el valor del potenciómetro de acuerdo como se pide en la siguiente tabla:

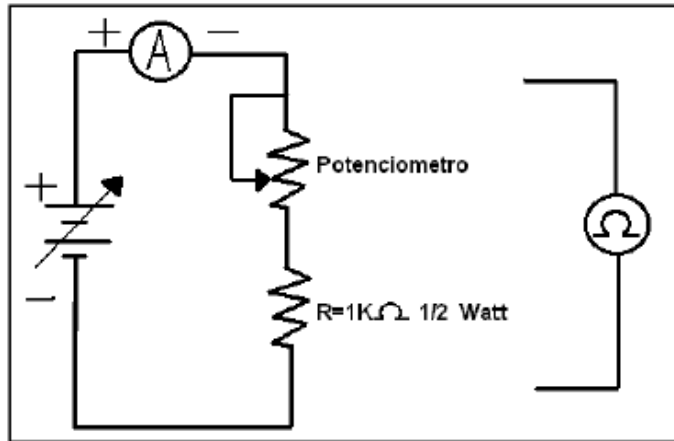
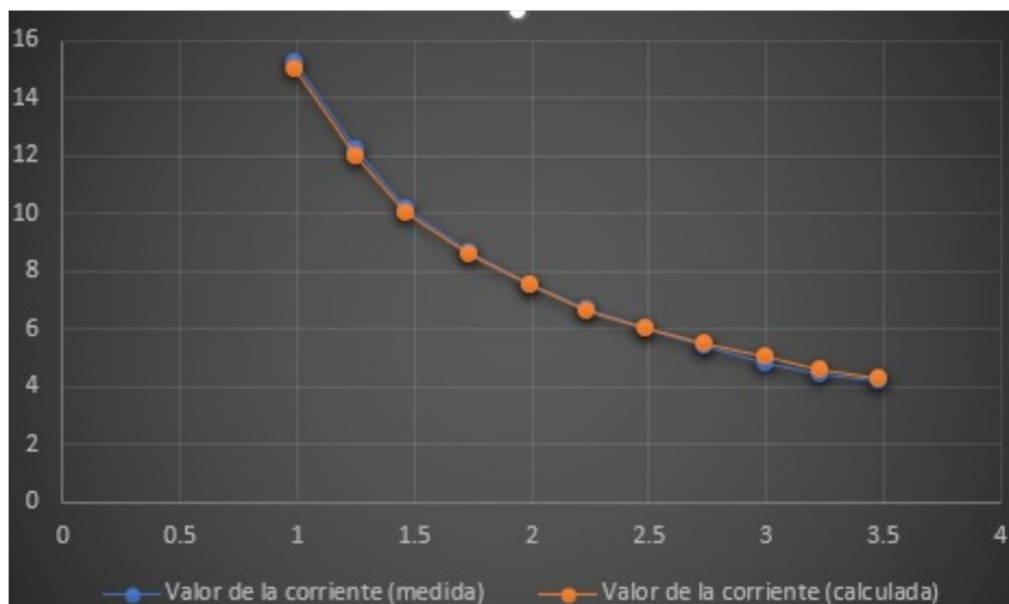


Figura 2

Recuerde que para medir resistencia tiene que apagar la fuente de voltaje y desconectarla del circuito, ó desconectar el potenciómetro.

Valor del potenciómetro	Valor de la resistencia Total = (Pot. + R)	Valor de la corriente (medida)	Valor de la corriente (calculada)
0Ω	$0.99K\Omega$	$15.2mA$	$15mA$
250Ω	$1.254K\Omega$	$12.17mA$	$12mA$
500Ω	$1.463K\Omega$	$10.13mA$	$10mA$
750Ω	$1.734K\Omega$	$8.66mA$	$8.57mA$
1000Ω	$1.993K\Omega$	$7.5mA$	$7.5mA$
1250Ω	$2.232K\Omega$	$6.7mA$	$6.6mA$
1500Ω	$2.489K\Omega$	$6.03mA$	$6mA$
1750Ω	$2.737K\Omega$	$5.4mA$	$5.45mA$
2000Ω	$3.0K\Omega$	$4.8mA$	$5mA$
2250Ω	$3.231K\Omega$	$4.4mA$	$4.61mA$
2500Ω	$3.489K\Omega$	$4.18mA$	$4.28mA$

De la tabla anterior, y con los valores obtenidos de corriente (medida), trace la siguiente gráfica:



3. Cálculo de la potencia en los resistores.

Antes de conectar la fuente hay que fijarla a 1 volt, después apáguela y sin utilizar el protoboard, arme el circuito que se ilustra en la figura 3, para este circuito utilice la resistencia de $1\text{K}\Omega$ a $\frac{1}{4}$ de watt, una vez armado encienda la fuente de voltaje.

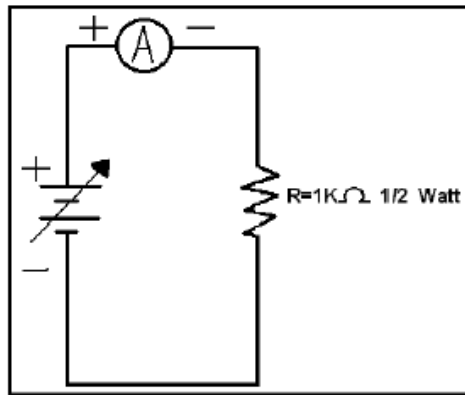


Figura 3

¿Cuál es el valor de la corriente? $I = 0.9\text{mA}$

¿Cuál es el valor de la potencia que disipa la resistencia? $P = 0.9\text{mW}$

¿Qué efecto físico observa en la resistencia? Esta aumentando su temperatura

¿Por qué sucede? Por la disipación de potencia y la resistencia la disipa en forma de calor

Nuevamente, arme el circuito anterior ², pero ahora utilizando la resistencia de 1Ω a 1 watt, antes de conectar la fuente de voltaje asegúrese de que esta fija a 1 volt y que el amperímetro este en la máxima escala (Amperes).

¿Cuál es el valor de la corriente? $I = 0.2\text{A}$ Calculado $I = 1\text{A}$ Medido

¿Cuál es el valor de la potencia que disipa la resistencia?

$P = 1\text{W}$ Calculado $P = 0.2\text{W}$ Medido

¿Qué efecto sucedió en la resistencia? Se eleva su temperatura

¿Cuál es la diferencia con el circuito anterior? El valor de la resistencia al ser más pequeña entre la corriente ideal y medida es mayor

¿Por qué? Por las resistencias de las puntas pueden afectar la resistencia de 1Ω y sumándolas pueden subir a 3Ω dando así una I de diferencia grande

² Recuerde que en este circuito no se utiliza el protoboard.

Conclusiones

Esta práctica nos sirvió mucho para ver la relación entre el voltaje, resistencia y corriente, dándonos así la ley de ohm, aparte del funcionamiento del potenciómetro y como cambian valores dependiendo de su valor